

?????????? ?? ??????? ??????? ?????? Elasticsearch

?????????? ??????????: ??????????????? ?? ??????? ?????????????? ??????????? backend ?
?????????? ??????????? API.

????????????? ??????????: ?????????????????? ?????????????? ?????????????? ? ??????? ?????????, ?????????
????????????????? ?????????????????? ?????? ? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ???
?????????? ? ?????????????????????? ?????????????.

1. ?????????? ??????????? ? ??????

?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ? ?????????????????????? Elasticsearch
??? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ??????????

?????????? ?????????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????, ??????????? backend, ?????????
?????????? Elasticsearch, ?????????????? ??????????? ?????????? ?????? PostgreSQL ? ??????????? ??????????

?????????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????? ? ?? ?????????????????? ??? ??????????????
????????? ??????????????. ?????????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ??????????
????????????? ??????

2. ?????????????????????? ??????????? (Use Case)

?????????: ?????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ? ??????? ?????????????????????? ??????????

?????: ?????????????????? ??????????????????, ?????????????????????? ??? ??????????????????????

?????????: ?????????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ? ??? ?????????????????????? ?????????
?????????? ??????????

?????: ??????????? ?????????????????? ?????????? ?????????, ?????????????? ?? ?????????, ? ?????????? ??????????????
? ????????????

?????????????????:

- ??????? Elasticsearch product-search ????????? ? ??????????, ?????? ?????? ????????? ??????
Elasticsearch ??????????
- ? PostgreSQL ?????????????? ?????????? product_aliases, ?????????????? ?????????????? ?????????
?????????
- ??????????? API /products ?????????? ? ?????????????? ?????????????? query, categoryId, sellerId,
minPrice, maxPrice, inStock, page ? size.
- ??? ????????? Elasticsearch ?????????? ?? PostgreSQL ?????????????????????????? ? ????????? ?? ??????
productId, categoryId ? aliases.

????????????? ??????????:

- 1 ?????????????????? ?????????????? ?????????? ? API /products ? ?????????????? query ?, ???
????????????????????, ? ?????????????????????? ?????????????.
- 2 ?????????????? ProductController ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ?? ? ProductService.
- 3 ?????? query ?????????, backend ?????????????? ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????? ???
????????????????? ?????????.

4. 通过 query 接口, ProductService 调用 ProductSearchQueryService 进行查询。
返回的响应中包含 productIds 和 productNames。
 5. 通过 Elasticsearch 接口 productIds 进行查询。返回的响应中包含 product-search 和 aliases。
 6. 通过 productIds 接口调用 backend 接口。返回的响应中包含 productIds 和 PostgreSQL 数据库的 Page<ProductCardResponse>。
 7. 通过 JSON 接口进行查询。返回的响应中包含 productIds 和 PostgreSQL。
- 返回的响应中包含 productIds 和 PostgreSQL:
- 通过 query 接口: query 接口返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService 和 productSearchQueryService。
 - 通过 productIds 接口: productIds 接口返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。
 - 通过 Elasticsearch 接口: Elasticsearch 接口返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。
 - 通过 JSON 接口: JSON 接口返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。

3. 通过 Elasticsearch 接口进行查询

通过 Elasticsearch 接口进行查询。返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。

Elasticsearch 接口返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。

通过 Elasticsearch 接口进行查询。返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。

通过 Elasticsearch 接口进行查询。返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。

4. 通过 Elasticsearch 接口进行查询

通过 Elasticsearch 接口进行查询。返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。

ID	请求内容	响应内容
REQ-01	通过 query 接口进行查询。	返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService 和 productSearchQueryService。
REQ-02	通过 productIds 接口进行查询。	返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。
REQ-03	通过 JSON 接口进行查询。	返回的响应中包含 productIds, productNames, productSearchQueryService, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice 和 inStock。

AC-05. ?????????? ??? ?????? query

- Given ?????????? ?? ???????? query ??? ???????? ?????? ??????.
- When backend ?????????? ?????? /products.
- Then ?????????? ?????? ?? ??????????, ? ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????? ?????????? ? ??????????.

AC-06. ?????????? ?????????? ??? ?????????????? Elasticsearch

- Given search.elasticsearch.enabled=true ? Elasticsearch ?????????? ?? ?????? ?????????? ??????.
- When ?????????? ?????????? /products?query=...
- Then backend ?? ?????? ?????????? 503 ?????? ??-?? ?????? ?????? ? Elasticsearch ? ?????? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? PostgreSQL.

AC-07. ?????????? ??? search.elasticsearch.enabled=false

- Given Elasticsearch ?????????? ??????????????.
- When ?????????? ?????????? /products?query=...
- Then ?????? ?????? ?????????????? ?????? PostgreSQL ?? product_aliases, ? ?? ?? ?????? name ? description.

AC-08. ?????? ?????????? ??????

- Given ?? ?????????? query ??? ?????????????????? ??????.
- When ?????????? ?????????? ??????.
- Then backend ?????? ?????? ??? 200 ? ?????? ?????? content ? ?????? ??????.

AC-09. ?????????????? ?????? ?????????? ??????

- Given ? PostgreSQL ??? ?????? ? ?????????? ??????.
- When ?????????? ??????????????.
- Then ? ?????? product-search ?????? ?????? ?????? ?????? ? active=true.

AC-10. ?????????????? ??????????????

- Given ? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????.
- When ?????????? ?????? ??????????????.
- Then backend ?????? ?????? ?????? ??????????, ? ?? ?????????? ??? ?????????? ?????? ? ?????? ?????? ??????.

AC-11. ?????????????? ??? ??????????

- Given ?????????? ?????????? categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice, page ??? size ? ?????????????? ??????.
- When ?????? ?????????? ? API.
- Then backend ?????? ?????? HTTP 400 Bad Request.

6. ????????????? ?????????? ?????????????

ProductController: ?????????? ?????????? search API ?????? GET /products ? ?????????? ?? ? ProductService.

ProductService: ?????????? ?????????? ??????: ??? query ? ?????????? ?????? ?? PostgreSQL; ? query ? ?????? productId ?????? ProductSearchQueryService ? ?????????????? ?????????????? ?? PostgreSQL.

ElasticsearchProductSearchQueryService: ????? productId ? Elasticsearch ?? ????? aliases ? ?????????????????? ????????? match, prefix-??????? ? fuzzy-????????.

PostgresProductSearchQueryService: ?????????? ?????????? ?????? productId ?? product_aliases, ????? Elasticsearch ?????????? ??? ?????????????.

ProductSearchIndexSyncService: ?????????? ?????????? mapping ??? ?????????????????? ? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ? product-search.

ProductSearchDocument: ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? Elasticsearch: productId, categoryId, aliases.

7. ????????????????? ????????????????? ?????????????? ?????????????

- ?????????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????????? ??? ?????????? ?? ?????????? ??????????????.
- ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ? ?????????????????????.
- ??????????, ??? Elasticsearch ?? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????, ? ?????? ????????? productId ?? ?????????.
- ?????????, ??? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ? PostgreSQL ?????? ????????? productId.
- ?????????, ??? fallback ??? ????????? Elasticsearch ?? ?????????? ? ?????????????????????? ????????? 503 Service Unavailable.
- ?????????, ??? ??? ????????????????? Elasticsearch ?????? ?? query ?????????????????? ?? alias-????????? PostgreSQL, ? ?? ?? name ? description.
- ?????????????? ?????????? ?????????? product-search: ? ?????????? ?????????????????? ? ??? ??? ?????? name, description, price ? categoryIds.